

Олимпиада для студентов и выпускников вузов — 2013 г.
по направлению «Математика»

Профили:

«Математика»

Код: 120

«Математическая физика»

Код: 121

Время выполнения задания — 240 минут

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Напомним, что *инверсией* перестановки $\sigma \in S_n$ называется пара (i, j) , $i, j \in \{1, \dots, n\}$, такая, что $i < j$, но $\sigma(i) > \sigma(j)$. Найдите суммарное число инверсий у всех перестановок из S_n , т.е. сумму

$$\sum_{\sigma \in S_n} i(\sigma),$$

где $i(\sigma)$ — число инверсий перестановки σ .

1. Recall that an *inversion* of a permutation $\sigma \in S_n$ is by definition a pair (i, j) , $i, j \in \{1, \dots, n\}$ such that $i < j$ but $\sigma(i) > \sigma(j)$. Find the total number of inversions of all permutations in S_n , i.e. the sum

$$\sum_{\sigma \in S_n} i(\sigma),$$

where $i(\sigma)$ is the number of inversions in the permutation σ .

2. Пусть A — линейный оператор на конечномерном комплексном векторном пространстве V , такой, что $A^{2013} = E$, где E — единичный оператор. Докажите, что оператор A диагонализуем.

2. Let A be a linear operator on a finite dimensional complex vector space V such that $A^{2013} = E$, where E is the identity operator. Prove that the operator A is diagonalizable.

3. Пусть $\mathbb{Q}$ — множество всех рациональных чисел. Верно ли, что пространство $\mathbb{Q} \setminus \{0\}$ гомеоморфно пространству $\mathbb{Q}$? Строго обоснуйте ответ.

3. Let $\mathbb{Q}$ be the set of all rational numbers. Is it true that the space $\mathbb{Q} \setminus \{0\}$ is homeomorphic to the space $\mathbb{Q}$? Rigorously justify your answer.

4. Докажите следующее неравенство

$$\int_0^{2\pi} \exp(2\sqrt{t} \cos \phi) d\phi < 2\pi e^t$$

для всех $t > 0$.

4. Prove the following inequality:

$$\int_0^{2\pi} \exp(2\sqrt{t} \cos \phi) d\phi < 2\pi e^t$$

for all $t > 0$.

II. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

В соответствии со своим выбором программы магистерской подготовки выберите и выполните только один из следующих блоков заданий специальной части.

Блок 1. «Математика»

Код: 120

1. Пусть $y_t(x)$ — решение дифференциального уравнения $y' = y(1 + ye^{-x^2-y^2})$, удовлетворяющее начальному условию $y_t(0) = t$. Докажите, что $y_t(1)$ определено при всех t , и найдите $\frac{d}{dt}y_t(1)$ при $t = 0$.

1. Let $y_t(x)$ be the solution of the differential equation $y' = y(1 + ye^{-x^2-y^2})$ satisfying the initial condition $y_t(0) = t$. Prove that $y_t(1)$ is defined for all t , and find $\frac{d}{dt}y_t(1)$ at $t = 0$.

2. Найдите число всех нормальных подгрупп в группе всех симметрий правильного восьмиугольника (включая саму группу и тривиальную подгруппу). Строго обоснуйте ответ.

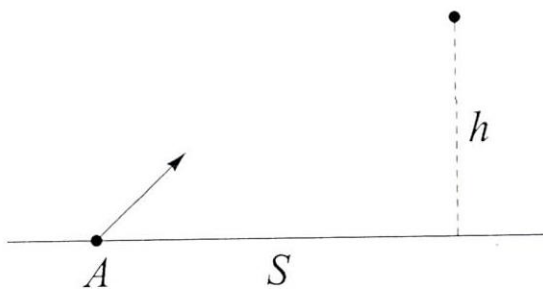
2. Find the number of all normal subgroups in the group of all symmetries of a regular 8-gon (including the group itself and its trivial subgroup). Rigorously justify your answer.

Блок 2. «Математическая физика»

Код: 121

1. Из точки A бросают камень в сторону цели, которая находится на расстоянии S по горизонтали и h по вертикали от точки A . Найдите минимальную величину начальной скорости камня, при которой можно попасть в цель. Сила тяжести направлена вертикально вниз.

1. A stone is shot from a point A towards a target that is at horizontal distance S and vertical distance h from the point A . Find the minimal value of the initial speed of the stone, with which the stone can hit the target. The force of gravity is directed vertically downwards.



2. В плоскости xOy может без трения двигаться материальная точка массы m и заряда q . На материальную точку действует потенциальная сила с потенциальной энергией $U(x, y) = m\omega_0^2(x^2 + y^2)/2$ (двумерный гармонический осциллятор). Найдите общее решение уравнений движения осциллятора в случае, когда он помещен в постоянное и однородное магнитное поле, направленное вдоль оси Oz : $\vec{H} = (0, 0, H)$.

2. A material point of mass m and of electric charge q can move in the plane xOy without friction. The point m is under the action of a potential force with the potential energy $U(x, y) = m\omega_0^2(x^2 + y^2)/2$ (a two dimensional harmonic oscillator). Solve the equations of motion for the oscillator in the case when there is a constant homogeneous magnetic field directed along the Oz axis: $\vec{H} = (0, 0, H)$.

